UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 1 (LBCG1121)

Série de travaux dirigés n°1 — chapitre 1 — corrigé détaillé

Grandeurs, mesures, unités et précisions

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- calculer avec des vecteurs : composantes, norme, produits scalaire et vectoriel ;
- écrire un résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs ; estimer un ordre de grandeur ;
- convertir des unités ; vérifier l'homogénéité d'une formule ; trouver une loi par analyse dimensionnelle ;
- calculer et propager une incertitude ; exploiter une série de mesures.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 1 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Les données numériques sont tirées de situations de biologie et de géologie.

Partie A — Vecteurs, chiffres significatifs, ordres de grandeur

Exercice 1 — Deux remorqueurs et une barge ★

Deux remorqueurs tirent une barge avec les forces $\vec{F_1} = (3{,}0\,;\,4{,}0\,;\,0)$ kN et $\vec{F_2} = (5{,}0\,;\,-2{,}0\,;\,0)$ kN dans une base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$.

1. Calculer les normes F_1 et F_2, puis la force totale $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$ et sa norme.
2. Calculer $\vec{F_1} \cdot \vec{F_2}$ et en déduire l'angle θ entre les deux forces.
3. Calculer $\vec{F_1} \wedge \vec{F_2}$. Quelle est sa direction ? Que représente sa norme ?

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. $V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$; $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z = AB\cos\theta$; $\vec{A} \wedge \vec{B} = (A_yB_z - A_zB_y,\ A_zB_x - A_xB_z,\ A_xB_y - A_yB_x)$.

1. **Normes.** $F_1 = \sqrt{9+16} = 5{,}0$ kN ; $F_2 = \sqrt{25+4} = \sqrt{29} \approx 5{,}4$ kN.
   Somme. $\vec{F} = (8{,}0\,;\,2{,}0\,;\,0)$ kN et $F = \sqrt{64+4} = \sqrt{68}$.

   $$\boxed{F \approx 8{,}2 \text{ kN}}$$

   Remarque. La norme de la somme est inférieure à $F_1 + F_2 = 10{,}4$ kN : les forces ne sont pas dans la même direction.

2. **Produit scalaire.** $\vec{F_1} \cdot \vec{F_2} = 3 \times 5 + 4 \times (-2) + 0 = 7{,}0$ kN^2, d'où $\cos\theta = \dfrac{7{,}0}{5{,}0 \times 5{,}39} \approx 0{,}26$.

   $$\boxed{\theta \approx 75^\circ}$$

3. **Produit vectoriel.** $\vec{F_1} \wedge \vec{F_2} = (4 \times 0 - 0 \times (-2)\,;\, 0 \times 5 - 3 \times 0\,;\, 3 \times (-2) - 4 \times 5) = (0\,;\,0\,;\,-26)$ kN^2.

   $$\boxed{\vec{F_1} \wedge \vec{F_2} = -26\,\vec{k}\ \text{kN}^2}$$

   Il est porté par $\vec{k}$, perpendiculaire au plan des deux forces. Sa norme 26 est l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$; on vérifie $F_1F_2\sin\theta = 5{,}0 \times 5{,}39 \times \sin 75^\circ \approx 26$.

Exercice 2 — Chiffres significatifs en laboratoire ★

1. Indiquer le nombre de chiffres significatifs de : 0,0072 mol/L ; 2,50 mL ; $1{,}030 \times 10^3$ kg/m^3 ; 45,0 °C.
2. Une solution de glucose contient $m = 0{,}90$ g de glucose dans $V = 50{,}0$ mL. Calculer la concentration massique en g/L avec le bon nombre de chiffres.
3. On pèse un bécher vide (48,213 g) puis plein de sédiment (61,8 g). Quelle est la masse de sédiment ?

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. Zéros de gauche non significatifs, zéros de droite significatifs. Produit/quotient : le moins de chiffres significatifs ; somme/différence : le moins de décimales.

1. 0,0072 : 2 chiffres ; 2,50 : 3 ; $1{,}030 \times 10^3$: 4 ; 45,0 : 3.
2. **Quotient.** $C_m = \dfrac{0{,}90}{50{,}0 \times 10^{-3}} = 18{,}0$ g/L ; m n'a que 2 chiffres significatifs.

   $$\boxed{C_m = 18 \text{ g/L}}$$

3. **Différence.** $61{,}8 - 48{,}213 = 13{,}587$; 61,8 n'a qu'une décimale.

   $$\boxed{m = 13{,}6 \text{ g}}$$

Exercice 3 — Ordres de grandeur dans le vivant ★★

1. Un globule rouge a un diamètre d'environ 8 μm et une épaisseur de 2 μm. Estimer son volume (le modéliser par un cylindre), en μm^3 puis en litres.

2. Le sang contient environ 5 millions de globules rouges par mm^3, et un adulte a 5 L de sang. Estimer le nombre total de globules rouges.
3. Estimer le nombre de battements de cœur au cours d'une vie de 70 ans (70 battements par minute).

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. Un ordre de grandeur se calcule avec des valeurs arrondies ; on garde une puissance de dix et un chiffre. $1\ \mathrm{L} = 1\ \mathrm{dm}^3 = 10^{15}\ \mu\mathrm{m}^3$; $1\ \mathrm{mm}^3 = 10^{-6}\ \mathrm{L}$.

1. $V = \pi r^2 e = \pi \times 4^2 \times 2 \approx 100\ \mu\mathrm{m}^3$.

$$\boxed{V \approx 10^2\ \mu\mathrm{m}^3 = 10^{-13}\ \mathrm{L}}$$

2. **Volume en** mm^3**.** $5\ \mathrm{L} = 5 \times 10^6\ \mathrm{mm}^3$, d'où $N \approx 5 \times 10^6 \times 5 \times 10^6$.

$$\boxed{N \approx 2{,}5 \times 10^{13}\ \text{globules rouges}}$$

Remarque. Volume total des globules : $2{,}5 \times 10^{13} \times 10^{-13} \approx 2{,}5$ L, *soit la moitié du sang : c'est bien l'hématocrite (environ* 45 %*).*

3. 70 ans $\approx 70 \times 3{,}15 \times 10^7 \approx 2{,}2 \times 10^9$ s, soit $3{,}7 \times 10^7$ minutes ; $N \approx 70 \times 3{,}7 \times 10^7$.

$$\boxed{N \approx 3 \times 10^9\ \text{battements}}$$

Partie B — Unités et analyse dimensionnelle

Exercice 4 — Conversions utiles en SVT ★

Exprimer en unités SI : (a) une pression de 760 mmHg ; (b) une précipitation de 1200 mm/an ; (c) une vitesse d'expansion des fonds océaniques de 5 cm/an ; (d) un débit de rivière de $3{,}6 \times 10^4\ \mathrm{m}^3/\mathrm{h}$; (e) une concentration de 0,9 g/L en kg/m^3 ; (f) une température corporelle de 37 °C.

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. $1\ \mathrm{mmHg} \approx 133\ \mathrm{Pa}$; $1\ \mathrm{an} \approx 3{,}15 \times 10^7\ \mathrm{s}$; $1\ \mathrm{L} = 10^{-3}\ \mathrm{m}^3$; $T(\mathrm{K}) = \theta(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15$.

(a) $760 \times 133 \approx 1{,}01 \times 10^5$ Pa (la pression atmosphérique) ; (b) $1{,}2\ \mathrm{m}/3{,}15 \times 10^7\ \mathrm{s} \approx 3{,}8 \times 10^{-8}\ \mathrm{m/s}$; (c) $0{,}05/3{,}15 \times 10^7 \approx 1{,}6 \times 10^{-9}\ \mathrm{m/s}$; (d) $3{,}6 \times 10^4/3600 = 10\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$; (e) $0{,}9\ \mathrm{g/L} = 0{,}9 \times 10^{-3}\ \mathrm{kg}/10^{-3}\ \mathrm{m}^3 = 0{,}9\ \mathrm{kg}/\mathrm{m}^3$; (f) 310 K.

Remarque. Les fonds océaniques s'écartent à peu près à la vitesse de pousse des ongles : quelques centimètres par an.

Exercice 5 — Homogénéité de formules ★★

On note m une masse, v une vitesse, g l'accélération de la pesanteur, h une hauteur, ρ une masse volumique, p une pression et t une durée. Dire si les formules suivantes sont homogènes :

(a) $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ (b) $p = \rho g h$ (c) $v = \sqrt{2gh} + gt^2$ (d) $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{constante}$.

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. Tous les termes d'une somme ou d'une égalité doivent avoir la même dimension. $\dim g = \mathrm{L\,T^{-2}}$; $\dim \rho = \mathrm{M\,L^{-3}}$; $\dim p = \mathrm{M\,L^{-1}T^{-2}}$.

(a) $\dim(mv^2) = \mathrm{M\,L^2T^{-2}}$ et $\dim(mgh) = \mathrm{M\,L\,T^{-2}\,L} = \mathrm{M\,L^2T^{-2}}$: **homogène** (deux énergies).

(b) $\dim(\rho g h) = \mathrm{M\,L^{-3}\,L\,T^{-2}\,L} = \mathrm{M\,L^{-1}T^{-2}} = \dim p$: **homogène** (pression hydrostatique, chapitre 4).
(c) $\dim\sqrt{gh} = \mathrm{L\,T^{-1}}$ mais $\dim(gt^2) = \mathrm{L}$: on ajoute une vitesse et une longueur, **non homogène**, donc fausse.
(d) $\dim(\rho v^2) = \mathrm{M\,L^{-3}\,L^2T^{-2}} = \mathrm{M\,L^{-1}T^{-2}}$, comme p et $\rho g h$: **homogène** (théorème de Bernoulli, chapitre 4).

Exercice 6 — Vitesse de chute d'un grain de sable ★★

Un grain de sable sphérique de rayon r et de masse volumique ρ_s tombe lentement dans l'eau, de masse volumique ρ et de viscosité η ($\dim\eta = \mathrm{M\,L^{-1}T^{-1}}$). Sa vitesse limite ne dépend que de r, η et du « poids apparent par unité de volume » $\Delta\rho\, g = (\rho_s - \rho)g$.

1. Donner la dimension de $\Delta\rho\, g$.
2. Chercher $v = C\, r^\alpha \eta^\beta (\Delta\rho\, g)^\gamma$ et déterminer α, β, γ.
3. La théorie (loi de Stokes) donne $C = 2/9$. Calculer v pour un grain de limon de rayon 10 μm ($\rho_s = 2650$ kg/m^3, eau : $\rho = 1000$ kg/m^3, $\eta = 1{,}0 \times 10^{-3}$ Pa · s, $g = 9{,}8$ m/s^2). Combien de temps met-il à tomber de 1 m ?

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. Méthode de Rayleigh : écrire $G = C\,x^\alpha y^\beta z^\gamma$, égaler les exposants de L, M, T, résoudre ; la constante C n'est pas donnée par l'analyse dimensionnelle.

1. $\dim(\Delta\rho\, g) = \mathrm{M\,L^{-3}\,L\,T^{-2}} = \mathrm{M\,L^{-2}\,T^{-2}}$.
2. **Équation aux dimensions.** $\mathrm{L\,T^{-1}} = \mathrm{L}^\alpha\,(\mathrm{M\,L^{-1}T^{-1}})^\beta\,(\mathrm{M\,L^{-2}T^{-2}})^\gamma$.
   Identification. M : $\beta + \gamma = 0$; T : $-\beta - 2\gamma = -1$; L : $\alpha - \beta - 2\gamma = 1$. Les deux premières donnent $\gamma = 1$, $\beta = -1$; la troisième $\alpha = 1 + \beta + 2\gamma = 2$.

$$\boxed{v = C\,\frac{r^2\,\Delta\rho\, g}{\eta}}$$

3. $v = \dfrac{2}{9} \times \dfrac{(10^{-5})^2 \times 1650 \times 9{,}8}{10^{-3}} \approx 3{,}6 \times 10^{-4}$ m/s, soit 0,36 mm/s ; durée $t = 1/v \approx 2{,}8 \times 10^3$ s.

$$\boxed{v \approx 0{,}36\ \text{mm/s}, \qquad t \approx 46\ \text{min}}$$

Remarque. La vitesse varie comme r^2 : un grain dix fois plus petit (argile) tombe cent fois moins vite. C'est le principe de la granulométrie par sédimentation.

Partie C — Erreurs et incertitudes

Exercice 7 — Masse volumique d'un fossile ★★

On mesure la masse d'une coquille fossile, $m = (24{,}6 \pm 0{,}1)$ g, et son volume par déplacement d'eau dans une éprouvette graduée tous les mL : $V_1 = (50 \pm 0{,}5)$ mL avant immersion, $V_2 = (59 \pm 0{,}5)$ mL après.

1. Calculer le volume V de la coquille et son incertitude absolue.
2. Calculer sa masse volumique ρ, puis son incertitude relative et absolue. Écrire le résultat.
3. La calcite a une masse volumique de 2,71 g/cm^3 et l'aragonite de 2,93 g/cm^3. Peut-on conclure

? Quelle mesure faut-il améliorer ?

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. $\Delta(x-y)=\Delta x+\Delta y$; pour $G=x/y$: $\dfrac{\Delta G}{G}=\dfrac{\Delta x}{x}+\dfrac{\Delta y}{y}$.

1. $V=V_2-V_1=9$ mL et $\Delta V=0{,}5+0{,}5$.

$$\boxed{V=(9\pm1)\ \text{cm}^3}$$

2. $\rho=24{,}6/9=2{,}73\ \text{g/cm}^3$; $\dfrac{\Delta\rho}{\rho}=\dfrac{0{,}1}{24{,}6}+\dfrac{1}{9}\approx0{,}004+0{,}111=0{,}115$; $\Delta\rho\approx0{,}3\ \text{g/cm}^3$.

$$\boxed{\rho=(2{,}7\pm0{,}3)\ \text{g/cm}^3}$$

3. L'intervalle $[2{,}4\,;\,3{,}0]$ contient les deux valeurs : on **ne peut pas conclure**. L'incertitude vient presque entièrement du volume (11 % contre 0,4 % pour la masse) : il faut une éprouvette plus fine ou une méthode plus précise (pesée hydrostatique, chapitre 4).

Exercice 8 — Détermination de g avec un pendule ★★★

Un pendule simple a une longueur $\ell=(1{,}000\pm0{,}005)$ m. On chronomètre 20 oscillations : $20T=(40{,}2\pm0{,}2)$ s.

1. Pourquoi mesurer 20 périodes plutôt qu'une ? Calculer T et ΔT.
2. Sachant que $T=2\pi\sqrt{\ell/g}$, exprimer g, puis $\dfrac{\Delta g}{g}$ en fonction de $\dfrac{\Delta\ell}{\ell}$ et $\dfrac{\Delta T}{T}$.
3. Calculer g et Δg. Le résultat est-il compatible avec $g=9{,}78\ \text{m/s}^2$ (valeur à Dakar) ?

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. Pour $G=C\,x^a y^b$: $\dfrac{\Delta G}{G}=|a|\dfrac{\Delta x}{x}+|b|\dfrac{\Delta y}{y}$ (différentielle logarithmique).

1. L'erreur de déclenchement du chronomètre (environ 0,2 s) est la même pour une ou pour vingt périodes ; divisée par 20, elle devient négligeable.

$$\boxed{T=2{,}010\ \text{s},\qquad \Delta T=0{,}2/20=0{,}01\ \text{s}}$$

2. $g=4\pi^2\,\ell\,T^{-2}$, donc $\ln g=\ln(4\pi^2)+\ln\ell-2\ln T$ et

$$\boxed{\frac{\Delta g}{g}=\frac{\Delta\ell}{\ell}+2\,\frac{\Delta T}{T}}$$

3. $g=4\pi^2\times1{,}000/2{,}010^2\approx9{,}77\ \text{m/s}^2$; $\dfrac{\Delta g}{g}=0{,}005+2\times0{,}005=0{,}015$; $\Delta g\approx0{,}15\ \text{m/s}^2$.

$$\boxed{g=(9{,}8\pm0{,}2)\ \text{m/s}^2}$$

La valeur 9,78 est dans l'intervalle : les mesures sont compatibles. La période, élevée au carré, compte double dans l'incertitude.

Exercice 9 — Série de mesures de pH ★★

Un étudiant mesure six fois le pH d'une eau de mare : 7,2 ; 7,4 ; 7,1 ; 7,3 ; 7,2 ; 7,4.

1. Calculer la moyenne et l'écart-type de la série.
2. En déduire l'incertitude sur la moyenne (prendre $2s/\sqrt{n}$) et écrire le résultat.
3. Combien de mesures faudrait-il pour diviser cette incertitude par trois ?

Corrigé de l'exercice 9

Rappel. $\bar{x} = \dfrac{1}{n}\sum x_i$; $s = \sqrt{\dfrac{1}{n-1}\sum (x_i - \bar{x})^2}$; $\Delta\bar{x} \approx 2s/\sqrt{n}$ (confiance d'environ 95 %).

1. $\bar{x} = \dfrac{43{,}6}{6} \approx 7{,}27$. Écarts : $-0{,}07$; $0{,}13$; $-0{,}17$; $0{,}03$; $-0{,}07$; $0{,}13$; somme des carrés $\approx 0{,}073$; $s = \sqrt{0{,}073/5}$.

$$\boxed{\bar{x} \approx 7{,}27, \qquad s \approx 0{,}12}$$

2. $\Delta\bar{x} = 2 \times 0{,}12/\sqrt{6} \approx 0{,}10$.

$$\boxed{\mathrm{pH} = 7{,}3 \pm 0{,}1}$$

3. L'incertitude varie comme $1/\sqrt{n}$: pour la diviser par 3, il faut $3^2 = 9$ fois plus de mesures, soit 54 mesures.